Analitički izrazi za kriterijum statičke stabilnosti višemašinskog sistema primenom metode sinhronizacione snage

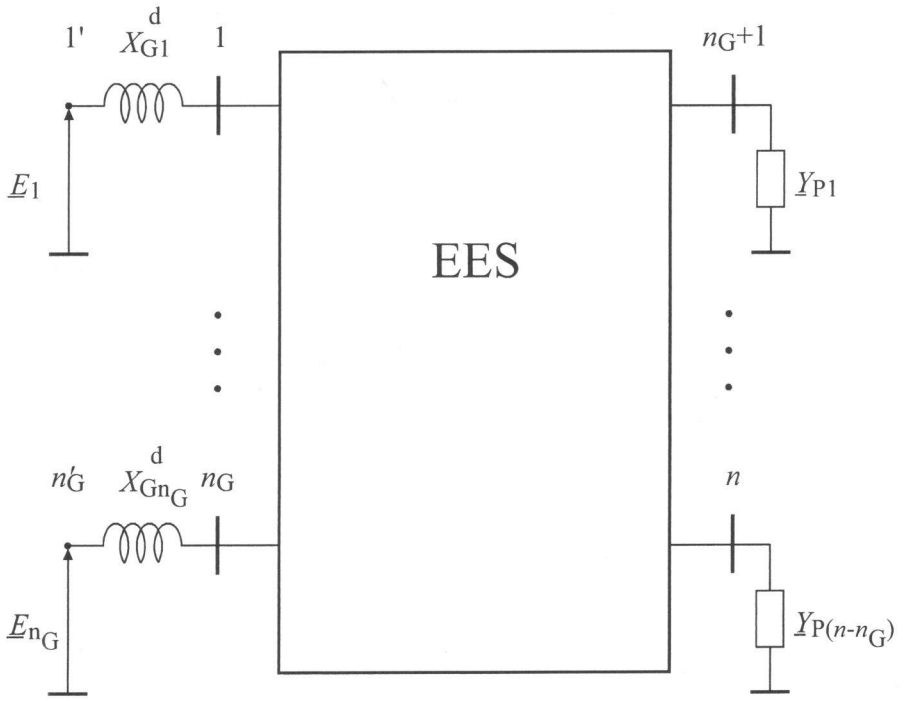
Problem statičke stabilnosti višemašinskog sistema se svodi na ispitivanje statičke stabilnosti svake od mašina koje čine sistem, pri čemu se ostale mašine tretiraju kao kruta mreža.

Razmatra se složen EES sastavljen od n_G čvorova u kojima su priključene elektrane i n_G–n čvorova u kojima su priključeni potrošači, kao na slici 1. Svi potrošači su zamenjeni konstantnim admitansama (Y_P=const), tako da su odgovarajuća injektiranja snage u te čvorove jednaka nuli (pod iste čvorove se mogu ubrojati i prolazni čvorovi uz $Y_P \to \infty$).

Matematički model tako razmatranog sistema po metodi potencijala čvorova glasi:

$$\begin{bmatrix} I_G \\ I_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{GG} & Y_{GP} \\ Y_{PG} & Y_{PP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_G \\ U_P \end{bmatrix}, \tag{1}$$

gde su sa I_G i I_P označeni matrice-kolone injektiranih struja u generatorske čvorove (1,…,n_G) i potrošačke čvorove (n_G+1,…,n), E_G i U_P naponi odgovarajućih čvorova i u skladu s tom podelom, i submatrice u matrici admitansi sistema Y_{GG}, Y_{GP}, Y_{PG} i Y_{PP}.



Slika 1 – Uopšteni EES sa n_G generatorskih i n-n_G ostalih čvorova.

Pošto je I_P=0, razvijanjem izraza (1) dobija se:

$$\begin{aligned} I_G &= Y_{GG}E_G + Y_{GP}U_P \\ 0 &= Y_{PG}E_G + Y_{PP}U_P \end{aligned}, \tag{2}$$

odnosno, izražavanjem nepoznate matrice-kolone napona potrošača iz druge jenačine i zamenom u prvu:

$$\begin{aligned} I_G &= (Y_{GG} - Y_{GP}Y_{PP}^{-1}Y_{PP})E_G = Y_G E_G \\ U_P &= -Y_{PP}^{-1}Y_{PG}E_G \end{aligned}, \tag{3}$$

što u suštini predstavlja Kronovu redukciju sistema sa slike 1 ignorisanjem svih čvorova osim generatorskih. Dobijeni model (3) predstavlja EES u kojem postoje jedino generatorski čvorovi povezani sa različitim admitansama od stvarnih – oni su sadržani u matrici Y_G.

Da bi se izvršila analiza stabilnosti ovako dobijenog EESa (ekvivalentnog polaznom), potrebno je napisati matematički model tokova snaga. Pošto je od interesa za analizu stabilnosti (po metodi sinhronizacione snage) električna odata snaga svakog od generatora, neophodno je napisati izraze za injektirane snage svakog od n_G generatora gledano iz čvorova 1',..., n'_G. Polazi se od osnovne jednačine modela tokova snaga:

$$\underline{S}'_{Gi} = \underline{E}_i \sum_{k=1}^{n_G} \left[\underline{Y}_{Gik} \underline{E}_k\right]^*, \; i=1,\ldots,n_G, \tag{4}$$

gde su:

$\underline{S}'_{Gi}$ – injektirana snaga u "unutrašnji čvor" generatora (unutrašnja aktivna i reaktivna snaga),

$\underline{E}_i$, $\underline{E}_k$ – elektromotorne sile "iza" sinhrone reaktanse i

$\underline{Y}_{Gik}$ – element matrice admitansi redukovanog sistema.

U nastavku će se matematički model (4) razviti na dva načina: prikazom admitanse u polarnim i rektangularnim koordinatama. Tako se za:

$$\underline{Y}_{Gik} = G_{Gik} + jB_{Gik}, \tag{5}$$

$$\underline{E}_i = E_i e^{j\theta_i}, \tag{6}$$

dobija aktivna "unutrašnja" injektirana snaga i-tog generatora (koja je jednaka "spoljašnjoj", jer po metodi sinhronizacionih snaga zanemaruju se sve aktivne otpornosti):

$$P'_{Gi} = G_{Gii}E_i^2 + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G} E_i E_k \left[G_{Gik}\cos(\theta_i-\theta_k) + B_{Gik}\sin(\theta_i-\theta_k)\right], \tag{7}$$

i reaktivna "unutrašnja" injektirana snaga i-tog generatora*:

$$Q'_{Gi} = -B_{Gii}E_i^2 + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G} E_i E_k \left[G_{Gik}\sin(\theta_i-\theta_k) - B_{Gik}\cos(\theta_i-\theta_k)\right]. \tag{8}$$

Na sličan način, za elektromotornu silu datu sa (6) i:

$$\underline{Y}_{Gik} = \frac{1}{Z_{Gik}} e^{j(90+\mu_{ik})}, \tag{9}$$

$\underline{Y}_{Gii} = \frac{1}{Z_{Gii}} e^{j(-90+\mu_{ii})}$

gde je Z_{Gik} element matrice impedansi, dobija se:

$$P'_{Gi} = \frac{E_i^2}{Z_{Gii}}\sin\mu_{ii} + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G} \frac{E_i E_k}{Z_{Gik}}\sin(\theta_i-\theta_k-\mu_{ik}), \tag{10}$$

*Za sada nema nikakvog razloga da se piše kompletan model tokova snaga. Potreba za pisanjem izraza za injektirane aktivne snage (7) je očigledna jer metod sinhronizacione snage zahteva poznavanje aktivne (a ne i reaktivne) snage generatora.

$$Q'_{Gi} = \frac{E_i^2}{Z_{Gii}}\cos\mu_{ii} - \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G} \frac{E_i E_k}{Z_{Gik}}\cos(\theta_i - \theta_j - \mu_{ik}). \tag{11}$$

Neka se posmatra i-ta elektrana u cilju ispitivanja statičke stabilnosti. Ako se generatori iz ostalih elektrana ekvivalentiraju krutom mrežom, to znači da su uglovi θ_k, k=1,..n_G, $k\neq i$ nepromenljivi, pa se sada može primeniti uslov statičke stabilnosti jednomašinskog sistema po metodi sinhronizacione snage, u ovom slučaju, na generator u čvoru i. Pošto električna odata snaga generatora i zavisi u opštem slučaju i od θ_k, k=1,..n_G, $k\neq i$, što se vidi iz izraza (7) i (10), neophodno je umesto totalnog primeniti parcijalni diferencijal:

$$\frac{\partial P'_{Gi}}{\partial \theta_i} > 0. \tag{12}$$

Zamenom izraza (7) i (10) u (12), odnosno parcijalnim diferenciranjem izraza (7) i (10) po uglu θ_i dobija se:

$$\frac{\partial P'_{Gi}}{\partial \theta_i} = \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G} E_i E_k [G_{Gik}\cos(\theta_i - \theta_k) - B_{Gik}\sin(\theta_i - \theta_k)] > 0, \tag{13}$$

$$\frac{\partial P'_{Gi}}{\partial \theta_i} = \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n_G} \frac{E_i E_k}{Z_{Gik}}\cos(\theta_i - \theta_j - \mu_{ik}) > 0. \tag{14}$$

Treba primetiti da su sinhronizacione snage iz izraza (13) i (14) jednake sumama u izrazima za injektirane reaktivne snage (8) i (11). Dakle, sinhronizacione snage se mogu izraziti preko "unutrašnjih" injektiranih reaktivnih snaga. Izražavanjem sume iz izraza (8) i zamenom u izraz (13) dobija se konačno uslov statičke stabilnosti i-tog generatora:

$$\frac{\partial P'_{Gi}}{\partial \theta_i} = -B_{Gii}E_i^2 - Q'_{Gi} > 0, \tag{15}$$

odnosno, izražavanjem sume iz izraza (11) i zamenom u izraz (14) dobija se uslov statičke stabilnosti za drugi slučaj:

$$\frac{\partial P'_{Gi}}{\partial \theta_i} = \frac{E_i^2}{Z_{Gii}}\cos\mu_{ii} - Q'_{Gi} > 0. \tag{16}$$

Dakle, prema izrazima (15) i (16)**, očigledno je da statička stabilnost EES u mnogome zavisi od rektivnih snaga s kojima generatori rade. One su načelno poznate jer se u svakoj elektrani meri reaktivna snaga na pragu Q_{Gi} – "spoljašnja" reaktivna snaga (u čvorovima 1,..., n_G, sa slike 1). Pošto se meri i aktivna snaga na pragu elektrane P_{Gi}, to je:

$$Q'_{Gi} = Q_{Gi} + X_G^d \frac{P_{Gi}^2 + Q_{Gi}^2}{U_i^2}. \tag{17}$$

Osnovni nedostatak ovog kriterijuma je tretman elektromotorne sila E_i kao konstantne veličine, što realno ipak nije tačno.

**Ovi izrazi su međusobno ekvivalentni što se lako može i proveriti.